第 3 节　平面向量的数量积及应用

课标要求

1. 理解平面向量数量积的概念及其物理意义，会计算平面向量的数量积.
2. 了解平面向量投影的概念以及投影向量的意义.
3. 会用数量积判断两个平面向量的垂直关系.
4. 能用坐标表示平面向量的数量积、平面向量垂直的条件，会表示两个平面向量的夹角.

考点一	平面向量的数量积

1. 向量的夹角

已知两个非零向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，O 是平面上的任意一点，作$\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{b}$，则_____=θ（0≤θ≤π）叫做向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角.

2. 平面向量的数量积

已知两个非零向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$，它们的夹角为 θ，我们把数量_____叫做向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的数量积，记作 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$，若 $\boldsymbol{a}=(x_1,y_1)$，$\boldsymbol{b}=(x_2,y_2)$，其坐标表示为 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=$_____.

提醒：（1）$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$ 是数量；

（2）零向量与任一向量的数量积为 0.

3. 向量数量积的运算律

（1）$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a}$；

（2）$(\lambda\boldsymbol{a})\cdot\boldsymbol{b}=\lambda(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})=\boldsymbol{a}\cdot(\lambda\boldsymbol{b})$；

（3）$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}+\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}$.

结论：平面向量数量积运算的常用公式

（1）$(\boldsymbol{a}\pm\boldsymbol{b})^2=\boldsymbol{a}^2\pm2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}^2$；

（2）$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})^2=\boldsymbol{a}^2+\boldsymbol{b}^2+\boldsymbol{c}^2+2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}+2\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{b}$；

（3）$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=|\boldsymbol{a}|^2-|\boldsymbol{b}|^2$.

▶题组练透

1. 已知向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 夹角的余弦值为$-\frac{1}{4}$，且 $|\boldsymbol{a}|=4$，$|\boldsymbol{b}|=1$，则 $(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{a})=$（　　）

A. −36　　B. −12

C. 6　　D. 36

2.〔一题多解〕（2023·全国乙卷 6 题）正方形 $ABCD$ 的边长是 2，E 是 AB 的中点，则$\overrightarrow{EC}\cdot\overrightarrow{ED}=$（　　）

A. $\sqrt{5}$　　B. 3

C. $2\sqrt{5}$　　D. 5

3. 已知向量$\overrightarrow{AB}=(-1,2)$，$\overrightarrow{AC}=(2,t)$，且$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}=6$，则 $t=$（　　）

A. 4　　B. $\frac{1}{2}$

C. 2　　D. $\frac{13}{2}$

4.（2026·湖北黄冈模拟）已知等腰直角△ABC的斜边AB长为2，设$\overrightarrow{BC}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{CA}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{c}$，那么$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}+\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}$=（　　）

A. 6　　B. −6

C. 4　　D. −4

练后悟通

计算平面向量数量积的主要方法

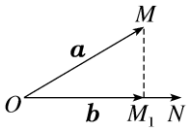
（1）利用定义：$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle$；

（2）利用坐标运算：若$\boldsymbol{a}=(x_1,y_1)$，$\boldsymbol{b}=(x_2,y_2)$，则$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=x_1x_2+y_1y_2$；

（3）利用基底法求数量积.

考点二　投影向量

如图，在平面内任取一点O，作$\overrightarrow{OM}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{ON}=\boldsymbol{b}$，过点$M$作直线$ON$的垂线，垂足为$M_1$，则$\overrightarrow{OM_1}$就是向量$\boldsymbol{a}$在向量$\boldsymbol{b}$上的投影向量，记为$\overrightarrow{OM_1}=|\boldsymbol{a}|\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle\cdot\frac{\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}\cdot\frac{\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}$.



提醒：$|\boldsymbol{a}|\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle$称为$\boldsymbol{a}$在$\boldsymbol{b}$上的投影数量，数量积$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$的几何意义：$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$等于$\boldsymbol{a}$在$\boldsymbol{b}$上的投影数量与$|\boldsymbol{b}|$的积.

例1（1）已知向量$\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$满足$\boldsymbol{a}=(1,\sqrt{3})$，$\boldsymbol{a}\perp(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})$，则$\boldsymbol{b}$在$\boldsymbol{a}$上的投影向量的坐标为_____；

（2）若向量$\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$满足$|\boldsymbol{b}|=3$，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=-9$，则$\boldsymbol{a}$在$\boldsymbol{b}$上的投影向量是_____.

听课记录

规律方法

投影向量的两种求法

（1）用几何法作出恰当的垂线，直接得到投影向量；

（2）利用公式，向量$\boldsymbol{a}$在向量$\boldsymbol{b}$上的投影向量为$|\boldsymbol{a}|\cdot\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle\cdot\frac{\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}$.

提醒　$\boldsymbol{a}$在$\boldsymbol{b}$上的投影向量与$\boldsymbol{b}$在$\boldsymbol{a}$上的投影向量的区别.

练1（1）（2026·山东泰安模拟预测）已知向量$\boldsymbol{a}=(-3,1)$，$\boldsymbol{b}=(-1,2)$，则$\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}$在$\boldsymbol{b}$上的投影向量坐标为（　　）

A. $(\frac{1}{2},\frac{3}{2})$　　B. $(-\frac{1}{2},-\frac{3}{2})$

C. $(-1,2)$　　D. $(1,-2)$

（2）若向量$\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$满足$\boldsymbol{a}=(1,\sqrt{3})$，$(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}-3\boldsymbol{b})=15$，且$\boldsymbol{a}$在$\boldsymbol{b}$上的投影向量为$-2\boldsymbol{b}$，则$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$=（　　）

A. 2　　B. −2

C. 1　　D. −1

考点三　平面向量数量积的应用

已知非零向量 $\boldsymbol{a}=(x_1,y_1)$，$\boldsymbol{b}=(x_2,y_2)$，$\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 θ.

	向量表示	坐标表示
模	$\lvert\boldsymbol{a}\rvert=\sqrt{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}}$	$\lvert\boldsymbol{a}\rvert=\sqrt{x_1^2+y_1^2}$
夹角	$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{\lvert\boldsymbol{a}\rvert\lvert\boldsymbol{b}\rvert}$	$\cos\theta=\frac{x_1x_2+y_1y_2}{\sqrt{x_1^2+y_1^2}\sqrt{x_2^2+y_2^2}}$
$\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$ 的充要条件	$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$	
$\lvert\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}\rvert$ 与 $\lvert\boldsymbol{a}\rvert\lvert\boldsymbol{b}\rvert$ 的关系	$\lvert\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}\rvert\leqslant\lvert\boldsymbol{a}\rvert\lvert\boldsymbol{b}\rvert$（当且仅当 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$ 时等号成立）	$\lvert x_1x_2+y_1y_2\rvert\leqslant\sqrt{(x_1^2+y_1^2)(x_2^2+y_2^2)}$

角度 1　向量的垂直

例 2　（1）〔一题多解〕（2024·新高考Ⅰ卷 3 题）已知向量 $\boldsymbol{a}=(0,1)$，$\boldsymbol{b}=(2,x)$，若 $\boldsymbol{b}\perp(\boldsymbol{b}-4\boldsymbol{a})$，则 $x=$（　　）

A. −2　　B. −1

C. 1　　D. 2

（2）已知平面单位向量 $\boldsymbol{m}$，$\boldsymbol{n}$ 满足 $\boldsymbol{m}\perp(\boldsymbol{m}-2\boldsymbol{n})$，则 $(\boldsymbol{m}+2\boldsymbol{n})\cdot\boldsymbol{m}=$（　　）

A. 2　　B. −2

C. 1　　D. −1

听课记录

规律方法

有关向量垂直的两类题型

(1) 利用坐标运算证明或判断两个向量的垂直问题

第一步　计算出这两个向量的坐标

第二步　根据数量积的坐标运算公式，计算出这两个向量的数量积为0即可

(2) 已知两个向量的垂直关系，求解相关参数的值（根据两个向量垂直的充要条件，列出相应的关系式，进而求解参数）

角度 2　向量的模

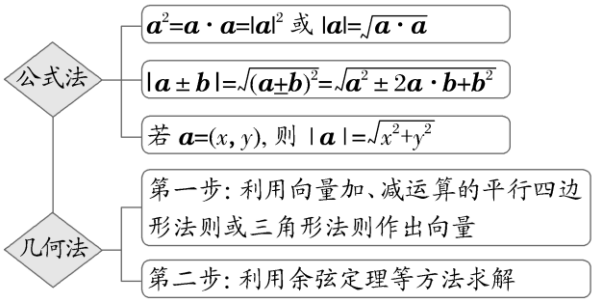
例 3　（1）（2025·全国Ⅱ卷 12 题）已知平面向量 $\boldsymbol{a}=(x,1)$，$\boldsymbol{b}=(x-1,2x)$，若 $\boldsymbol{a}\perp(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})$，则 $\lvert\boldsymbol{a}\rvert=$_____；

（2）〔一题多解〕设 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 为单位向量，且 $\lvert\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}\rvert=1$，则 $\lvert\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}\rvert=$_____.

听课记录

规律方法

求平面向量的模的两种方法



角度 3　向量的夹角

例 4　（1）（2026·江苏盐城模拟）已知向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{b}|=2$，$|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=\sqrt{5}$，则 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 的夹角为（　　）

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. $\frac{\pi}{3}$

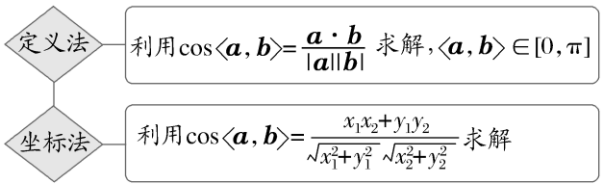
C. $\frac{\pi}{4}$　　D. $\frac{\pi}{6}$

（2）已知向量 $\boldsymbol{a}=(5,5)$，$\boldsymbol{b}=(\lambda,1)$，若 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$ 的夹角是锐角，则实数 λ 的取值范围为_____.

听课记录

规律方法

1. 求平面向量的夹角的方法



2. $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 的夹角与 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 的关系

（1）两个向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为锐角，则有 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}>0$，反之不成立；

（2）两个向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为钝角，则有 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}<0$，反之不成立.

练 2　（1）（2024·新高考Ⅱ卷 3 题）已知向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}|=2$，且 $(\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{a})\perp\boldsymbol{b}$，则 $|\boldsymbol{b}|=$（　　）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. 1

（2）〔多选〕已知单位向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 的夹角为 120°，则以下说法正确的是（　　）

A. $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=-\frac{1}{2}$　　B. $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=1$

C. $(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})\perp\boldsymbol{a}$　　D. $\cos\langle\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b},\boldsymbol{b}\rangle=\frac{\sqrt{3}}{2}$

（3）已知向量 $\boldsymbol{a}=(3,4)$，$\boldsymbol{b}=(1,0)$，$\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{b}$，若 $\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{c}\rangle=\langle\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}\rangle$，则 $t=$_____.